

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

راه حل اول:

$$g'(x) = 3x^2 f'(x) + (x^3 - 1) f''(x) + 6xf(x) + 3x^2 f'(x)$$

$$g'(1) = 3f'(1) + 0 + 6f(1) + 3f'(1) = 6f(1) + 6f'(1)$$

$$f'(x) = \frac{(3x^2 + 2x + 1)(x^2 + x + 1) - (2x + 1)(x^3 + x^2 + x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2} \quad \text{و} \quad f(1) = \frac{4}{3}$$

$$= \frac{6 \times 3 - 3 \times 4}{3^2} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow g'(1) = 6 \times \frac{4}{3} + 6 \times \frac{2}{3} = 12$$

راه حل دوم:

$$g(x) = ((x^3 - 1) f(x))'$$

$$(x^3 - 1) f(x) = (x - 1)(x^2 + x + 1) \times \frac{x^2 + x^2 + x + 1}{x^2 + x + 1} = x^4 - 1$$

$$\Rightarrow g(x) = 4x^3 \Rightarrow g'(x) = 12x^2 \Rightarrow g'(1) = 12$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

در نقطه‌ای به طول x که منحنی بر محور x ها مماس است، داریم:

$$f'(x) = f(x) = 0$$

$$f'(x) = 6x^2 + K = 0 \Rightarrow K = -6x^2 (*)$$

$$\xrightarrow{f(x)=0 \text{ جایگذاری در معادله}} 2x^3 - 6x^3 + \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow -4x^3 = -\frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow x^3 = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt[3]{4}} \xrightarrow{(*)} K = -6x^2 = -6\left(\frac{1}{\sqrt[3]{4}}\right) = -\frac{\sqrt[3]{36}}{2}$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

عبارت $3 - 4\cos^2 x$ عامل صفرکننده است. پس کافی است فقط از آن مشتق بگیریم:

$$f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = (0 + 8 \sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{6}) \cos \frac{\pi}{6} \times \sin^2 \frac{\pi}{6}$$

$$= 8 \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2-h)}{3h} = \frac{3 - (-1)}{3} f'(2) = 2f'(2) = 3$$

$$\Rightarrow f'(2) = \frac{3}{2}$$

$$\left(f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \right)' = \frac{-1}{2\sqrt{x}^3} f'\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

$$\Rightarrow \left(f\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) \right)' \bigg|_{x=\frac{1}{4}} = -4f'\left(\frac{1}{2}\right) = (-4)\left(\frac{3}{2}\right) = -6$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

$$f\left(x + \sqrt{x^2 + 3x}\right) = \frac{1}{x} \xrightarrow{\text{مشتق گیری}}$$

$$\left(1 + \frac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x}}\right) f'\left(x + \sqrt{x^2 + 3x}\right) = -\frac{1}{x^2} (*)$$

باید ورودی تابع f برابر ۳ باشد، در نتیجه باید داشته باشیم:

$$x + \sqrt{x^2 + 3x} = 3 \Rightarrow \sqrt{x^2 + 3x} = 3 - x \Rightarrow x^2 + 3x = 9 + x^2 - 6x$$

$$\Rightarrow 9x = 9 \Rightarrow x = 1$$

$$\xrightarrow{(*)} \left(1 + \frac{5}{2}\right) f'(3) = -\frac{1}{1} \Rightarrow \frac{9}{2} f'(3) = -1 \Rightarrow f'(3) = -\frac{2}{9}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

$$f(x) = -2 \sin x \cos^3 x - 3k \sin 3x$$

$$f'(x) = -2 \cos^3 x + 6 \sin^2 x \cos x - 9k \cos 3x$$

$$f'(x) = -2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 6 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right) - 9k(-1) = \frac{5}{4} + 9k$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4} + 9k = \frac{1}{4} \Rightarrow k = -\frac{1}{9}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

از طرفین رابطه داده شده مشتق می‌گیریم:

$$5f(x) - \frac{3}{x^2}f\left(\frac{1}{x}\right) = 1 \quad (I)$$

از طرفین (I) مجدداً مشتق می‌گیریم:

$$5f'(x) + \frac{6}{x^3}f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{3}{x^4}f'\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \quad (II)$$

$$I) \xrightarrow{x=1} 5f(1) - 3f'(1) = 1 \Rightarrow f'(1) = \frac{1}{2}$$

$$II) \xrightarrow{x=1} 5f'(1) + 6f(1) + 3f''(1) = 0 \Rightarrow 8f'(1) + 3 = 0$$

$$\Rightarrow f''(1) = -\frac{3}{8}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\begin{cases} g(2) = 11 \\ g'(2) = 3 \end{cases}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 g'(x) - 2xg(x)}{x^4} \xrightarrow{x=2}$$

$$f'(2) = \frac{2g'(2) - 4g(2)}{16} = \frac{12 - 44}{16} = -2$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

از طرفین رابطه، مشتق می‌گیریم:

$$f(x^2 - 3x) = g\left(\frac{2x}{x^2+1}\right)$$

$$\Rightarrow (2x - 3) \times f'(x^2 - 3x) = \frac{2(x^2+1) - 2x(2x)}{(x^2+1)^2} \times g'\left(\frac{2x}{x^2+1}\right)$$

$$\xrightarrow{x=1} (-1) \times f'(-2) = \frac{2 \times 2 - 4}{4} \times g'(1) \Rightarrow f'(-2) = 0$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x) - f'(1) + 3}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f(x) - 3)(f(x) - 1)}{x-1}$$
$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f(x) - f(1))(f(x) - 1)}{x-1}$$

$$= f'(1) \times \lim_{x \rightarrow 1} (f(x) - 1) = 2f'(1)$$

$$\Rightarrow 2f'(1) = 10 \Rightarrow f'(1) = 5$$

$$y = f(3x) \Rightarrow y' = 3f'(3x) \xrightarrow{x=\frac{1}{3}} y' = 3f'(1) = 3 \times 5 = 15$$